

Insper

PROCESSO SELETIVO | 2º SEMESTRE DE 2026

001. PROVA OBJETIVA

Acesso via Vestibular

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta preta a Folha de Respostas apenas no local indicado.
- Esta prova contém 60 questões objetivas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta preta.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- As provas terão duração total de 5h, incluindo o tempo para a transcrição do texto definitivo da redação, e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Provas.

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira

FUNDAÇÃO

vunesp 

Leia o texto “Mapa”, do escritor português Manuel Jorge Marmelo, para responder às questões de **01** a **03**.

A minha geografia infantil não teria chegado a ser uma geografia sequer — se não fossem as viagens para fora do Porto. Na cidade, não havia nada disso, nada de montes e vales, quase nada de rios, nenhuma planície. O Porto que eu então conhecia, aquele em que me movia à vontade, era casas e ruas. As ruas no meio e as casas à volta. Não era, portanto, uma geografia. Era um pequeno mapa, mais pequeno que o mapa da minha cidade, que nem é grande. Nas viagens, porém, o mundo ganhava enfim os seus espaços. O comboio¹ e o automóvel seguiam entre montes, acompanhavam os contornos do mundo, avançavam pelas margens de rios, atravessavam pontes. Eram ainda ruas e estradas, mas o horizonte mudava constantemente. Depois, quando comecei a viajar até mais longe, o mundo voltou a perder a sua geografia, voltou a ser um mapa. Um mapa quase do tamanho do mundo. Que nem é uma coisa grande.

(Ana Paula Tavares *et al.* *Verbetes para um dicionário afetivo*, 2021. Adaptado.)

¹ comboio: trem.

QUESTÃO 01

Segundo o autor, sua percepção de geografia foi desenvolvida a partir da

- (A) adoção de uma concepção mais adulta do mundo, que substituiu sua visão infantil.
- (B) observação da forma como as cidades são construídas e organizadas.
- (C) mudança de perspectiva derivada do contato com diferentes horizontes.
- (D) compreensão da semelhança funcional que existe entre ruas e estradas.
- (E) realização de viagens mais longas, em que pôde verificar a dimensão do mundo.

QUESTÃO 02

No trecho “O Porto que eu então conhecia, aquele em que me movia à vontade, era casas e ruas”, a palavra sublinhada exprime ideia de

- (A) modo.
- (B) tempo.
- (C) lugar.
- (D) conclusão.
- (E) condição.

QUESTÃO 03

“O comboio e o automóvel [...] acompanhavam os contornos do mundo”

Ao se transpor a oração para a voz passiva, preservando o sentido do texto, o verbo sublinhado assume a seguinte forma:

- (A) eram acompanhados.
- (B) era acompanhado.
- (C) foi acompanhado.
- (D) é acompanhado.
- (E) seriam acompanhados.

Leia o artigo para responder às questões de **04** a **08**.

¹ Em janeiro de 2026, a juventude das periferias de São Paulo enfrenta um paradoxo cruel: a cidade é o motor econômico do país, mas o caminho até a escola ou ao trabalho é uma corrida de obstáculos. Enquanto o senso comum diz que “não há verba”, a realidade técnica revela uma escolha política. A crise do transporte público coletivo no Brasil não é um acidente, mas o resultado de um sistema rodoviário que, historicamente, priorizou o transporte sobre pneus em detrimento de sistemas de alta capacidade.

O modelo atual de São Paulo, baseado em uma lógica de mercado que chamamos de Logística 4.0, trata o estudante como “massa” ou “carga viva” a ser movimentada pelo menor custo operacional possível. A eficiência, medida por planilhas de custo, ignora a dignidade humana. O jovem perde tempo de vida no trânsito porque a falha do sistema não é técnica; como argumentamos em pesquisa, ela é ontológica: falha em sua missão humana. A miopia da Logística 4.0 revela-se quando o transporte público cumpre horários rastreados por algoritmos, mas falha em sua missão humana de garantir o bem-estar coletivo.

O tempo de deslocamento médio em grandes cidades brasileiras pode ultrapassar duas horas, segundo a Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP). Para o jovem da escola pública, esse tempo é um custo de oportunidade elevado, um roubo do tempo de estudo, lazer e descanso. Esse “pedágio de vida” é um marcador de classe social, uma forma de exclusão que impede o acesso à faculdade ou ao primeiro emprego.

O urbanista Eduardo Alcântara de Vasconcellos alerta que a rede de transporte deve ser dinâmica para evitar a exclusão das periferias. A ausência de um alinhamento entre os diferentes órgãos gestores impede uma análise sistêmica que integre a gestão do trânsito com a função social do transporte, o que impede a democratização do espaço viário, impactando negativamente a produtividade urbana e a qualidade de vida.

⁵ A gestão pública da mobilidade deve ser compreendida como um tema transversal, onde o Estado reassume o protagonismo estratégico. Propomos a classificação da logística urbana como uma Infraestrutura de Suporte à Vida (ISV), no mesmo nível de saneamento básico.

O futuro da ciência do fluxo reside na orquestração de movimentos que respeitem a escala humana. A Logística 5.0 define-se como a ética do movimento: um compromisso técnico e social que transforma a circulação de massa e energia em suporte fundamental à soberania coletiva. O seu papel, jovem estudante, é cobrar essa transparência radical.

(Eduardo Facchini e Mariana Domingues Facchini. “Por que a ciência prova que o modelo de transporte de SP falhou (e como o SUM 5.0 é a solução)?”. <https://diplomatie.org.br>, 10.02.2026. Adaptado.)

QUESTÃO 04

No 1º parágrafo, o paradoxo a que os autores se referem pode ser sintetizado pela oposição entre as seguintes palavras do texto:

- (A) “cidade” e “país”.
- (B) “econômico” e “trabalho”.
- (C) “motor” e “obstáculos”.
- (D) “caminho” e “corrida”.
- (E) “país” e “escola”.

QUESTÃO 05

No 4º parágrafo, os autores citam o urbanista Eduardo Alcantara de Vasconcellos para apresentar

- (A) a opinião divergente de um especialista, a ser debatida com os argumentos que ele defende.
- (B) um argumento contrário à tese defendida por eles, a ser refutado nos parágrafos seguintes.
- (C) o ponto de vista de um especialista na área, que corrobora a tese central do artigo.
- (D) um conjunto de dados estatísticos que complementam a tese defendida no artigo.
- (E) uma pesquisa de opinião que reforça os argumentos apresentados no artigo.

QUESTÃO 06

Na expressão “A miopia da Logística 4.0” (2º parágrafo), os autores recorrem à seguinte figura de linguagem:

- (A) personificação.
- (B) hipérbole.
- (C) gradação.
- (D) eufemismo.
- (E) sinestesia.

QUESTÃO 07

Em conformidade com a norma-padrão da língua e com o sentido do texto, o pronome sublinhado em “A gestão pública da mobilidade deve ser compreendida como um tema transversal, onde o Estado reassume o protagonismo estratégico” (5º parágrafo) pode ser substituído por:

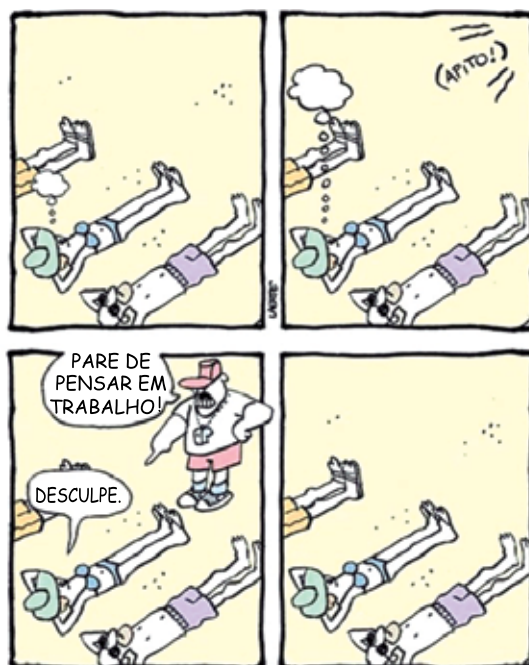
- (A) em que.
- (B) que.
- (C) aonde.
- (D) o qual.
- (E) a que.

QUESTÃO 08

Há emprego de palavra formada com prefixo que significa “abaixo” em:

- (A) “a rede de transporte deve ser dinâmica para evitar a exclusão das periferias” (4º parágrafo).
- (B) “priorizou o transporte sobre pneus em detrimento de sistemas de alta capacidade” (1º parágrafo).
- (C) “como uma Infraestrutura de Suporte à Vida (ISV), no mesmo nível de saneamento básico” (5º parágrafo).
- (D) “‘carga viva’ a ser movimentada pelo menor custo operacional possível” (2º parágrafo).
- (E) “O tempo de deslocamento médio em grandes cidades brasileiras pode ultrapassar duas horas” (3º parágrafo).

Leia a tirinha da cartunista Laerte, publicada em 28.11.2025 em seu perfil do Instagram @lartegenial, para responder às questões 09 e 10.



QUESTÃO 09

O assunto abordado na tirinha é

- (A) a pressão por corpos perfeitos, dentro e fora do ambiente de trabalho.
- (B) as vantagens de ser produtivo mesmo durante o período de férias.
- (C) a dificuldade de se desligar das obrigações durante o tempo de descanso.
- (D) o abuso de poder exercido pelos gestores no ambiente corporativo.
- (E) a ineficiência profissional gerada pelo esgotamento mental no trabalho.

QUESTÃO 10

Um elemento formal da linguagem dos quadrinhos que deveria ser visível apenas ao leitor pode interferir no universo dos personagens, sendo percebido por eles. Na tirinha, o que configura essa sobreposição dos universos do leitor e dos personagens é:

- (A) o homem em pé e a mulher deitada concordam sobre fatos a respeito dos quais deveriam discordar.
- (B) a conversa entre o homem em pé e a mulher deitada está reproduzida em balões de fala.
- (C) o homem em pé percebe que a mulher está pensando pelo balão de pensamento que aparece na história.
- (D) os dois homens deitados permanecem em silêncio apesar de os outros dois personagens falarem perto deles.
- (E) o homem em pé fala em trabalho, mas o ambiente retratado nas imagens refere-se a um contexto de lazer.

Leia o poema “Poética”, de Manuel Bandeira, publicado em 1930 no livro *Libertinagem*, para responder às questões de 11 a 15.

Estou farto do lirismo comedido
Do lirismo bem-comportado
Do lirismo funcionário público com livro de ponto
[expediente protocolo e manifestações de apreço
[ao sr. diretor

Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no
[dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo

Abaixo os puristas

Todas as palavras sobretudo os barbarismos universais
Todas as construções sobretudo as sintaxes de exceção
Todos os ritmos sobretudo os inumeráveis

Estou farto do lirismo namorador
Político
Raquítico
Sifilítico
De todo lirismo que capitula ao que quer que seja fora de
[si mesmo.

De resto não é lirismo
Será contabilidade tabela de co-senos secretário do
[amante exemplar com cem modelos de cartas e as
[diferentes maneiras de agradar às mulheres, etc.

Quero antes o lirismo dos loucos
O lirismo dos bêbados
O lirismo difícil e pungente dos bêbados
O lirismo dos clowns de Shakespeare

— Não quero mais saber do lirismo que não é libertação.

(Manuel Bandeira. *Libertinagem & Estrela da manhã*, 2008.)

QUESTÃO 11

Para o eu lírico, o fazer poético deve ser uma atividade

- (A) doutrinária.
- (B) disciplinada.
- (C) diplomática.
- (D) desregrada.
- (E) desinteressada.

QUESTÃO 12

Na primeira estrofe, a expressão “funcionário público com livro de ponto” representa

- (A) o interlocutor do eu lírico.
- (B) a personagem central do poema.
- (C) uma figura rejeitada pelo eu lírico.
- (D) um comportamento valorizado pelo eu lírico.
- (E) o agente desencadeador do desabafo do eu lírico.

QUESTÃO 13

No verso “De todo lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo.”, a oração sublinhada

- (A) especifica o tipo de lirismo a que o eu lírico se refere.
- (B) explica que todo lirismo se rende a aspectos externos a sua essência.
- (C) contradiz o sentido do adjetivo “Sifilítico”.
- (D) apresenta uma consequência à insatisfação do eu lírico.
- (E) estabelece uma comparação com o sentido de “lirismo namorador”.

QUESTÃO 14

A ausência de vírgulas em versos longos do poema exemplifica uma ideia contida na expressão

- (A) “lirismo comedido”.
- (B) “expediente protocolo”.
- (C) “cunho vernáculo”.
- (D) “sintaxes de exceção”.
- (E) “tabela de co-senos”.

QUESTÃO 15

Ao referir-se a um “lirismo comedido”, “bem-comportado” e “que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo”, o eu lírico faz uma crítica ao movimento

- (A) parnasiano.
- (B) romântico.
- (C) simbolista.
- (D) modernista.
- (E) barroco.

QUESTÃO 16

Um concurso foi realizado, no campus de determinada universidade, com aplicações de provas nos períodos matutino e vespertino. No período matutino, todos os candidatos realizaram a prova, sendo que eles estavam distribuídos em 55 salas, cada sala com o mesmo número de candidatos. No período vespertino, a prova foi aplicada apenas para os 899 candidatos de determinadas carreiras, sendo que eles ficaram na mesma sala em que realizaram a prova no período matutino. Dessa maneira, 24 salas em que houve a realização de provas no período matutino ficaram vazias e, em cada uma das demais salas, havia 14 candidatos a menos em relação à quantidade de candidatos que realizaram a prova pela manhã.

O número de candidatos que fizeram prova no período matutino foi

- (A) 2255.
- (B) 2310.
- (C) 2365.
- (D) 2420.
- (E) 2475.

QUESTÃO 17

Um livro contém 1824 exercícios, divididos em exercícios de revisão e exercícios de aplicação. Se para cada 8 exercícios de aplicação existem 11 exercícios de revisão, a diferença entre os números de exercícios de revisão e de aplicação é igual a

- (A) 288.
- (B) 306.
- (C) 375.
- (D) 450.
- (E) 495.

QUESTÃO 18

Os gêmeos Gustavo e Henrique ganharam uma caixa com 11 carrinhos, que estão numerados de 1 a 11. Eles decidiram dividir esses carrinhos entre eles e sua irmã mais nova, de modo que ela ficará com 3 carrinhos e cada um dos gêmeos com 4 carrinhos. Gustavo não quer pegar carrinhos com números pares e Henrique não quer pegar carrinhos com números ímpares.

Nessas condições, o número de maneiras de esses carrinhos serem distribuídos é igual a

- (A) 75.
- (B) 120.
- (C) 144.
- (D) 240.
- (E) 252.

QUESTÃO 19

Letícia e Natália são as principais batedoras de pênaltis de certo time. As probabilidades de Letícia e Natália converterem em gol um pênalti cobrado são, respectivamente, $\frac{3}{4}$ e $\frac{3}{5}$.

Essas duas jogadoras cobrarão, cada uma, dois pênaltis.

A probabilidade de Letícia converter mais gols do que Natália é:

- (A) $\frac{9}{20}$
- (B) $\frac{11}{20}$
- (C) $\frac{9}{50}$
- (D) $\frac{21}{50}$
- (E) $\frac{27}{50}$

QUESTÃO 20

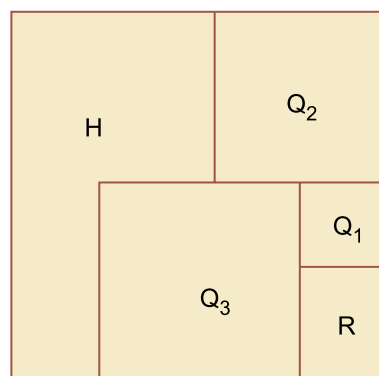
Um condomínio é formado pelos prédios A, B e C, que, juntos, têm um total de 165 apartamentos. Um desses prédios tem o dobro de apartamentos de outro prédio. O número de apartamentos do prédio A excede em 19 a soma dos números de apartamentos dos prédios B e C.

Nessas condições, o número de apartamentos do prédio que tem menos apartamentos é igual a

- (A) 25.
- (B) 27.
- (C) 30.
- (D) 33.
- (E) 38.

QUESTÃO 21

No plano, um quadrado foi dividido em 5 regiões: uma região retangular R; as regiões quadradas Q_1 , Q_2 e Q_3 ; e a região H, conforme mostra a figura.

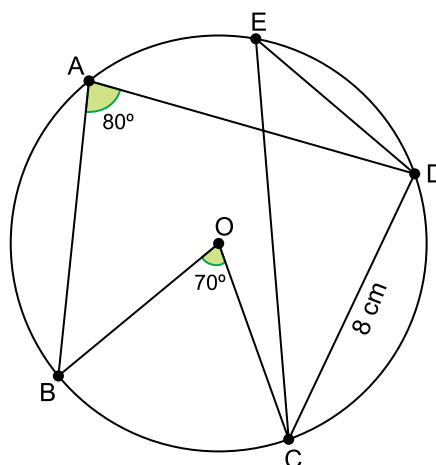


Sabendo que as áreas das regiões Q_1 , Q_2 e Q_3 são, respectivamente, 9 cm^2 , 36 cm^2 e 49 cm^2 , o perímetro da região H é igual a

- (A) 32 cm.
- (B) 33 cm.
- (C) 36 cm.
- (D) 37 cm.
- (E) 40 cm.

QUESTÃO 22

Os pontos A, B, C, D e E estão sobre uma circunferência de centro O, conforme mostra a figura.

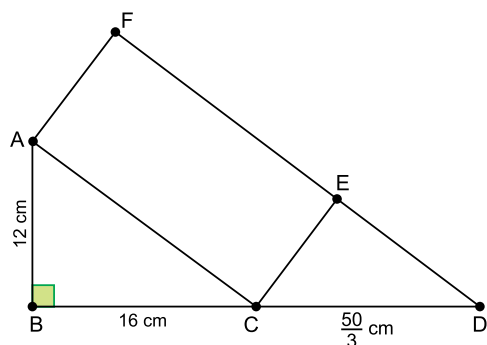


O raio dessa circunferência é igual a:

- (A) 4 cm
- (B) $4\sqrt{2}$ cm
- (C) $4\sqrt{3}$ cm
- (D) $\frac{16}{3}$ cm
- (E) $\frac{8\sqrt{2}}{3}$ cm

QUESTÃO 23

No plano, os pontos C e E estão sobre os lados do quadrilátero ABDF, tais que ACEF é um retângulo, conforme mostra a figura.



O perímetro do retângulo ACEF é igual a

- (A) 42 cm.
- (B) 48 cm.
- (C) 50 cm.
- (D) 56 cm.
- (E) 60 cm.

QUESTÃO 24

Os cilindros retos A e B têm alturas respectivamente iguais a 5 cm e 6 cm. O raio do cilindro B excede o raio do cilindro A em 2 cm, sendo os raios desses cilindros menores do que 10 cm. O volume do cilindro B excede o volume do cilindro A em $136\pi \text{ cm}^3$. O raio do cilindro A mede

- (A) 4 cm.
- (B) 5 cm.
- (C) 6 cm.
- (D) 7 cm.
- (E) 8 cm.

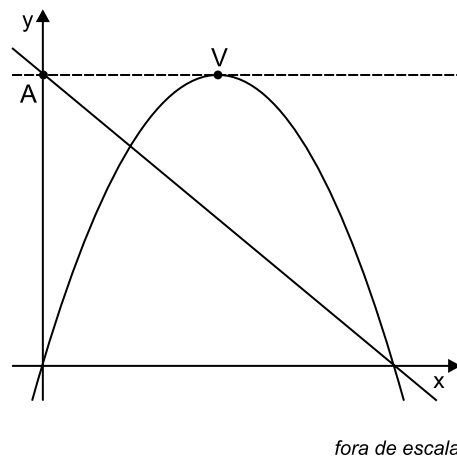
QUESTÃO 25

A média aritmética das notas de 150 alunos em uma prova foi igual a 8,8 e a maior nota nessa prova foi 9,9. Se nenhum aluno tirou menos do que 8, o número de alunos que tiraram a maior nota foi, no máximo, igual a

- (A) 54.
- (B) 63.
- (C) 66.
- (D) 72.
- (E) 75.

QUESTÃO 26

No plano cartesiano, a função polinomial do primeiro grau f e a função quadrática g são tais que $f(2) = g(0) = g(2) = 0$. O gráfico da função f intersecta o eixo y no ponto $A(0, 2)$ e o vértice da parábola que representa o gráfico de g tem ordenada 2.



O valor de $f(-9) + g(3)$ é igual a

- (A) 0.
- (B) 3.
- (C) 5.
- (D) 6.
- (E) 9.

QUESTÃO 27

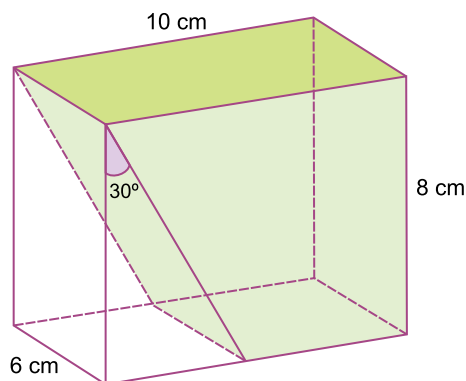
No início de certo mês, em um restaurante, o número de pratos correspondia a 80% do número de copos. Ao longo desse mês, foram comprados 60 copos e 20 pratos, e houve o descarte de 45 copos e 8 pratos. No fim do mês, o número de copos excedia em 30 o número de pratos.

Nessas condições, o número de copos nesse restaurante no início do mês era igual a

- (A) 120.
- (B) 125.
- (C) 130.
- (D) 135.
- (E) 140.

QUESTÃO 28

Um bloco retangular foi dividido em dois prismas retos: um de base triangular e um de base trapezoidal, conforme mostra a figura.



A diferença entre os volumes desses dois prismas é igual a:

- (A) $64 \cdot (15 - 8\sqrt{3}) \text{ cm}^3$
- (B) $48 \cdot (15 - 4\sqrt{3}) \text{ cm}^3$
- (C) $48 \cdot (10 - 2\sqrt{3}) \text{ cm}^3$
- (D) $32 \cdot (15 - 4\sqrt{3}) \text{ cm}^3$
- (E) $32 \cdot (10 - 2\sqrt{3}) \text{ cm}^3$

QUESTÃO 29

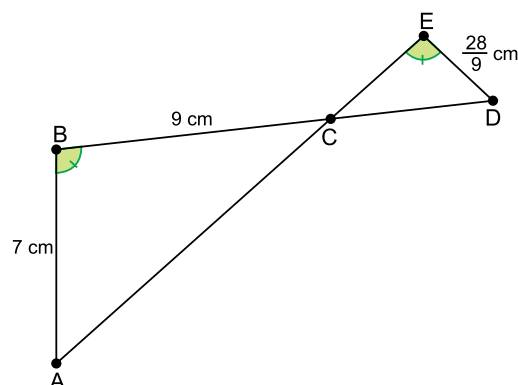
Em 2025, do início do ano até o dia 31 de março, diariamente, as máquinas A e B produziram, respectivamente, 663 e 1 500 peças de certo produto. Do dia 1º de abril em diante, a cada dia, a produção da máquina A aumentou em 29 unidades em relação ao dia anterior e, a cada dia, a produção da máquina B aumentou em 20 unidades em relação ao dia anterior.

Nessas condições, qual foi o primeiro dia de 2025 em que a produção diária da máquina A foi maior do que a produção diária da máquina B?

- (A) 25 de maio.
- (B) 31 de maio.
- (C) 12 de junho.
- (D) 24 de junho.
- (E) 3 de julho.

QUESTÃO 30

No plano, os segmentos de reta AE e BD se intersectam no ponto C, e os ângulos $\angle B$ e $\angle E$ dos triângulos CBA e CED são congruentes, conforme mostra a figura.



Sabendo que o segmento AE mede 16 cm, a medida do segmento CD é igual a:

- (A) 4 cm
- (B) 5 cm
- (C) $\frac{16}{3}$ cm
- (D) $\frac{24}{5}$ cm
- (E) $\frac{35}{9}$ cm

QUESTÃO 31

A passagem do nomadismo para o sedentarismo, ocorrida na Pré-História, está associada

- (A) ao desenvolvimento de redes comerciais que desestimularam a formação de centros urbanos permanentes.
- (B) à centralização do poder político com a organização da posse coletiva de terras e formas estáveis de governo.
- (C) à difusão de crenças religiosas monoteístas que reduziram deslocamentos constantes entre diferentes regiões.
- (D) à adoção de práticas produtivas que garantiram oferta de produtos e produção regular de alimentos agrícolas.
- (E) ao aperfeiçoamento das técnicas de navegação que permitiram fixar populações em áreas estratégicas.

QUESTÃO 32

Ludovico Sforza foi duque regente de Milão a partir de 1480. Ele emergiu como uma das figuras militares mais poderosas da Península Itálica durante a vida de Leonardo da Vinci, equilibrando cuidadosamente as relações entre os diversos estados, ducados e reinos da Itália. Ele cultivou uma das cortes mais sofisticadas da Europa, cercado-se de engenheiros, poetas, médicos, artistas e matemáticos que ajudaram a criar sua visão para Milão por meio da arte, da arquitetura e de elaborados espetáculos da corte. Foi nesse ambiente que Leonardo da Vinci acabou encontrando o mecenas, após ter abordado Sforza com uma carta cuidadosamente elaborada, na qual proclamava suas habilidades como engenheiro, fazendo apenas uma modesta menção aos seus talentos artísticos.

(“As pessoas, os lugares e as ideias que ajudaram a moldar o gênio de Leonardo da Vinci”. www.pbs.org, 10.02.2025. Adaptado.)

O excerto menciona que Leonardo da Vinci teve em Ludovico Sforza um mecenas, função que

- (A) permitia aos criadores uma liberdade ilimitada na escolha dos temas das obras de arte.
- (B) correspondia a uma relação contratual típica do trabalho urbano nas cidades italianas do Renascimento.
- (C) consistia no financiamento das condições materiais para o desenvolvimento das atividades dos artistas.
- (D) promovia a circulação comercial das obras em feiras e mercados para ampliar os lucros do governante.
- (E) integrava o artista à burocracia estatal com a atribuição de cargos administrativos e diplomáticos.

QUESTÃO 33

“A escravidão não ocupa mais de duas ou três páginas nos livros didáticos de Portugal, sendo tratada de forma vaga e superficial. Também propagam ideias tortuosas. Por exemplo, quando falam sobre as consequências da escravatura, o único país a ganhar maior destaque é o Brasil e mesmo assim para falar sobre a miscigenação. Por trás disso, está o propósito de destacar a suposta multiracialidade da nossa maior colônia que, neste sentido, seria um exemplo do sucesso das políticas de miscigenação. Na prática, porém, sabemos que isso não ocorreu da forma como é tratada”, questiona a pesquisadora portuguesa Marta Araújo.

(Luis Barrucho. “Ensino de História em Portugal perpetua mito do ‘bom colonizador’ e banaliza escravidão, diz pesquisadora”. www.bbc.com, 31.07.2017. Adaptado.)

A abordagem da escravidão nos livros didáticos portugueses é criticada pela pesquisadora por

- (A) concentrar-se nos aspectos econômicos do tráfico atlântico e desconsiderar suas implicações sociais.
- (B) atribuir às colônias europeias o protagonismo na abolição do regime escravista.
- (C) apresentar o processo escravista como fenômeno restrito ao território africano.
- (D) destacar a colônia como principal responsável pela manutenção do sistema escravista.
- (E) reduzir a complexidade do sistema escravista e vinculá-lo a uma perspectiva positiva da colonização.

QUESTÃO 34

O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e de sua esposa, em 28 de junho de 1914, tornou-se a faísca que inflamaria a pólvora acumulada por décadas, apesar das tentativas de formar alianças de maneira a dissuadir o sentimento de vingança latente em muitos países. Na verdade, esse sistema de alianças criou um mundo destinado a explodir. Houve um rearmamento generalizado, que não havia tido precedentes na História, e que era resultado também do desenvolvimento industrial que havia gerado novos instrumentos de guerra, de maior poder destrutivo. Além de armas novas e mais poderosas em terra, no mar e sob o mar, fez a sua aparição a Força Aérea, que iria se tornar uma das protagonistas da Primeira Guerra Mundial.

(Riccardo Burigana. “A Grande Guerra: a Primeira Guerra Mundial (1914-2014), Evento e Memória”. *História Unicap*, 2014. Adaptado.)

Segundo o excerto, antes do início oficial da Primeira Guerra Mundial, a Europa vivia

- (A) um cenário de tensões e rivalidades estruturais nas relações entre as grandes potências.
- (B) uma ordem internacional estável que orientava a cooperação entre os principais Estados.
- (C) um arranjo de negociações que reduzia a probabilidade de conflitos entre as nações em disputa.
- (D) um processo de industrialização que promovia convergência de interesses econômicos no continente.
- (E) uma conjuntura de estagnação militar que colaborava para o equilíbrio continental.

QUESTÃO 35

Analise os versos da canção “Novo tempo”, lançada por Ivan Lins em 1980.

No novo tempo
Apesar dos castigos
Estamos crescidos
Estamos atentos
Estamos mais vivos
Pra nos socorrer

[...]

No novo tempo
Apesar dos castigos
Estamos em cena
Estamos nas ruas
Quebrando as algemas
Pra nos socorrer
No novo tempo
Apesar dos perigos

A gente se encontra
Cantando na praça
Fazendo pirraça
Pra sobreviver
Pra que nossa esperança
Seja mais que a vingança
Seja sempre um caminho
Que se deixa de herança

(Ivan Lins. *Novo tempo*, 1980.)

Considerando o momento histórico em que foi lançada, a canção apresenta uma mensagem sobre a

- (A) consolidação da democracia brasileira, marcada pela superação da repressão política e pela estabilização das instituições políticas.
- (B) articulação da sociedade diante do declínio da ditadura militar, indicando o avanço das reivindicações por participação política.
- (C) defesa da luta armada como estratégia prioritária para a substituição das estruturas políticas então vigentes.
- (D) legitimação do governo autoritário, tendo em vista os resultados econômicos e sociais obtidos no período.
- (E) alienação da população, com a substituição do debate político por manifestações culturais sem engajamento coletivo.

QUESTÃO 36

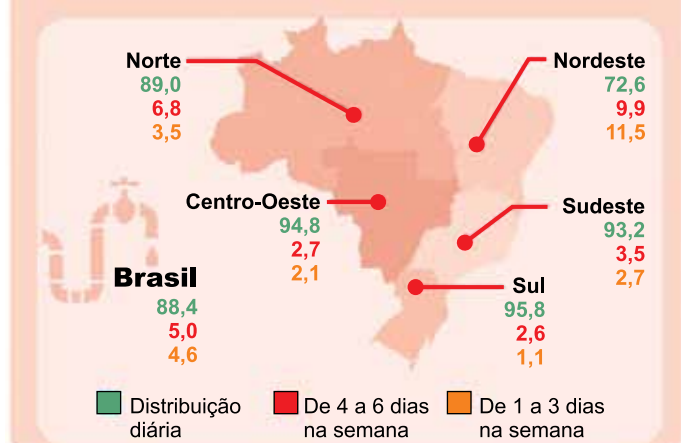
A longa estrada que liga a cidade saudita de Tabuk ao Mar Vermelho é deserta. Vastíssimas extensões áridas dão gradualmente lugar a formações rochosas. Fazendas beduínas estendem-se por estepes esparsas, onde apenas alguns tufos de mato resistem ao calor. Sob um sol escaldante aparecem rebanhos de dromedários, guiados por camelos, com cabeça e rosto protegidos pelo *keffiyeh*, lenço de algodão quadrado com um padrão xadrez usado para cobrir a cabeça das pessoas. É aqui que o reino saudita ambiciona erguer uma megalópole ultratecnológica no seio de um conjunto urbano destinado a superar, em matéria de inovação, cidades conectadas e de arquitetura futurista como Songdo, na Coreia do Sul, e Woven City, no Japão. Aeroportos, marinas, hotéis de luxo, trens de alta velocidade, torres de vidro e aço para acolher empresas e centros de negócios, bases logísticas e canais marítimos: nada deve faltar.

(Lise Triolet. <https://diplomatie.org.br>, 02.12.2025. Adaptado.)

O excerto evidencia as transformações características da

- (A) consolidação de economias baseadas na coletivização.
- (B) reestruturação produtiva associada à globalização.
- (C) retração dos investimentos estatais do território saudita.
- (D) intensificação da urbanização desordenada da Arábia Saudita.
- (E) industrialização clássica fundamentada na concentração fabril.

Domicílios, por disponibilidade da rede geral de abastecimento de água, segundo as Grandes Regiões (%)



(IBGE. *Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua*. www.ibge.gov.br, 2025.)

O mapa demonstra a disponibilidade da rede geral de abastecimento de água no Brasil, que é

- (A) mais precária na região Sudeste, devido ao elevado índice de urbanização.
- (B) mais eficiente na região Norte, devido à grande rede hidrográfica que percorre a região.
- (C) menor na região Centro-Oeste, que apresenta o maior percentual de domicílios do país.
- (D) mais elevada na região Sul, que apresenta o maior percentual de domicílios com distribuição diária de água.
- (E) homogênea entre as regiões brasileiras, sem diferenças significativas nos percentuais de distribuição diária de água.

Define-se ecótono como a área de transição entre dois ou mais habitats ou ecossistemas distintos, que pode ter características de ambos ou próprias. A oeste do rio Parnaíba mistura-se uma paisagem que combina elementos fisionômicos de Cerrado com uma Floresta Úmida, bastante alterada pelo processo de antropização. Essas regiões incluem fisionomias com ampla presença de palmeiras, especialmente babaçual, guerobal e buritizal.

(Francisco S. Santos-Filho *et al.* *Revista Equador (UFPI)*, 2013. Adaptado.)

O excerto faz referência

- (A) à Mata de Araucárias.
- (B) à Caatinga.
- (C) aos Manguezais.
- (D) ao Pampa.
- (E) à Mata dos Cocais.

Em Adjuntas, município de 18 mil habitantes no Centro-Oeste de Porto Rico, Olga Hernández, de 82 anos, vivia com medo dos apagões — problema recorrente na ilha em razão dos estragos provocados por furacões e problemas de gestão do setor elétrico. Mas há quase uma década, uma microrrede solar de 55 quilowatts (kW) — sistema elétrico de pequena escala capaz de gerar e armazenar energia — mantém casas e negócios funcionando, mesmo diante dos constantes apagões na cidade.

(Sally Jabiel. www.nexojornal.com.br, 02.02.2026. Adaptado.)

A característica natural do município porto-riquenho, a qual favorece a produção de energia mencionada no excerto, corresponde

- (A) às intensas massas de ar polar.
- (B) aos longos períodos de estiagem.
- (C) à predominância do clima tropical.
- (D) à elevada amplitude térmica.
- (E) à baixa incidência de radiação solar.

QUESTÃO 40



(www.parana.pr.gov.br, 18.09.2025.)

A fotografia evidencia uma obra que busca controlar e recuperar uma área degradada pela

- (A) contenção da acidificação.
- (B) retração da lixiviação.
- (C) formação de voçoroca.
- (D) compactação do solo.
- (E) impermeabilização do solo.

QUESTÃO 41



(www.netthings.pt, 2020.)

Considerando as tecnologias cartográficas, a figura apresenta

- (A) a planificação de imagens bidimensionais.
- (B) o cálculo de localização geográfica pelo Sistema de Posicionamento Global.
- (C) a captação de imagens de satélite.
- (D) o funcionamento da aerofotogrametria.
- (E) o funcionamento de um Sistema de Informação Geográfico.

QUESTÃO 42

Analise o trecho da letra da canção “Nada tanto assim”, lançada pela banda Kid Abelha em 1984.

Só tenho tempo pras manchetes no metrô
E o que acontece na novela
Alguém me conta no corredor
[...]
Conheço quase o mundo inteiro por cartão postal
Eu sei de quase tudo um pouco e quase tudo mal
Eu tenho pressa
E tanta coisa me interessa
Mas nada tanto assim

(https://open.spotify.com)

Os versos da canção representam algumas situações vividas no cotidiano, que estão associadas

- (A) à ampliação do conhecimento profundo e sistemático dos indivíduos sobre a realidade.
- (B) ao contato fragmentado e sem envolvimento reflexivo com as informações.
- (C) à valorização da contemplação coletiva dos indivíduos como forma de conhecimento.
- (D) ao uso irrelevante dos meios de comunicação no cotidiano dos indivíduos.
- (E) à busca dos indivíduos por experiências duradouras e por compromissos estáveis.

QUESTÃO 43

Rage bait, expressão usada para definir conteúdos digitais criados com o propósito de gerar raiva, choque ou indignação, foi anunciada como a palavra do ano de 2025 pelo Dicionário Oxford. O termo, que pode ser traduzido como “isca de raiva”, consolidou-se no centro das discussões sobre o ambiente digital e o impacto emocional das redes sociais. A escolha, segundo o dicionário, se dá pela crescente percepção de que parte dos conteúdos que circulam online é estruturada para estimular reações impulsivas, reforçando ciclos de conflito, viralização e engajamento.

(https://gauchazh.clicrbs.com.br, 01.12.2025. Adaptado.)

O excerto exprime uma questão filosófica de

- (A) epistemologia.
- (B) estética.
- (C) metafísica.
- (D) ética.
- (E) lógica.

QUESTÃO 44

Protagonista e diretor de *O Agente Secreto*, Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho foram os responsáveis por anunciar o prêmio de Melhor Filme do *Critics Choice Awards 2026*, principal categoria da premiação, realizada nos Estados Unidos. Mas o destaque do momento acabou sendo uma crítica em tom de piada feita pelo ator brasileiro. “Agora, é uma honra apresentar a categoria de Melhor Filme”, começou Kleber. “Ou, como chamamos no Brasil, Melhor Filme Estrangeiro”, completou Wagner, arrancando risos da plateia. O comentário foi uma alfinetada às premiações hollywoodianas, que consideram produções fora dos Estados Unidos e da Europa como filmes estrangeiros.

(Valmir Moratelli. “A crítica de Wagner Moura a Hollywood ao anunciar prêmio”. <https://veja.abril.com.br>, 05.01.2026. Adaptado.)

A crítica presente no comentário do ator brasileiro evidencia a

- (A) predominância de princípios culturais universais nos julgamentos de obras de arte.
- (B) parcialidade de critérios de avaliação de objetos artísticos em um quadro de pluralismo cultural.
- (C) valorização do isolamento cultural como forma de preservar identidades nacionais.
- (D) inexistência de conteúdos culturais universais nas expressões artísticas nacionais.
- (E) aplicação do relativismo cultural como princípio nas premiações internacionais.

QUESTÃO 45

A pergunta fundamental é onde estão as fronteiras em um contexto contemporâneo de intensificação de fluxos de pessoas e mercadorias, de reconfiguração das políticas nacionais e regionais de fronteiras e de múltiplos e diversos postos de controle em diferentes lugares. Os estudos de fronteira não podem ficar restritos aos espaços específicos entre nações, mas devem ser articulados com os processos de fronteirização que atravessam e ultrapassam esses territórios de fronteiras.

(Eric Gustavo Cardin e José Lindomar Coelho Albuquerque. “Fronteiras e deslocamentos”. *Revista Brasileira de Sociologia*, v. 6, 2018.)

As novas configurações das fronteiras contemporâneas, abordadas no excerto, estão relacionadas às noções de

- (A) ideologia nacional e acordos internacionais.
- (B) economia regional e internacionalização econômica.
- (C) nacionalismo linguístico e dinamismo cultural.
- (D) Estado-nação e imperialismo político-econômico.
- (E) limites territoriais e transnacionalidade.

QUESTÃO 46

É o bioma formado por uma planície inundável peculiar e sensível, considerado a maior área úmida continental do planeta. Ele ocupa parte dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É uma região peculiar não só pelas suas belezas naturais como também pela alta biodiversidade. Infelizmente, esse bioma tem sofrido diversas ameaças antrópicas, que causam impactos negativos nas nascentes e nas cabeceiras dos rios, alterando de forma drástica a dinâmica dessa planície inundável.

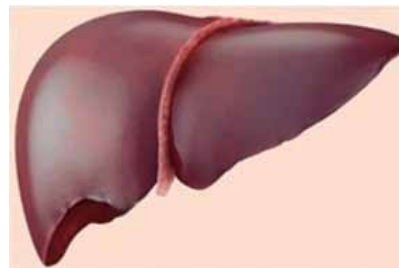
(www.wwf.org.br. Adaptado.)

O bioma descrito no excerto e uma das ameaças antrópicas a esse bioma, são, respectivamente,

- (A) Amazônia e extração de minérios.
- (B) Amazônia e monocultura da cana-de-açúcar.
- (C) Cerrado e grandes polos industriais.
- (D) Pantanal e extração de petróleo.
- (E) Pantanal e pecuária não sustentável.

QUESTÃO 47

A imagem mostra um órgão que integra o sistema digestório humano.



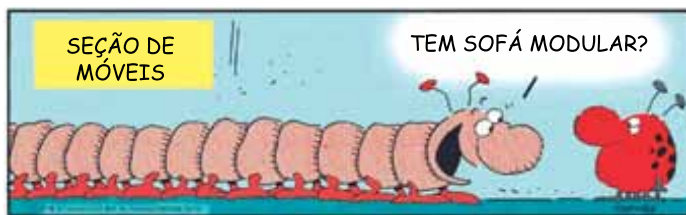
(www.ucsf.edu. Adaptado.)

No sistema digestório humano, esse órgão

- (A) libera proteases, que digerem proteínas no intestino delgado.
- (B) sintetiza sais biliares, que emulsificam os lipídios no duodeno.
- (C) armazena o bicarbonato de sódio, que reduz o pH do quimo.
- (D) secreta o hormônio insulina, que reduz a glicemia.
- (E) produz o suco entérico, que digere polissacarídeos no jejuno.

QUESTÃO 48

Leia a tirinha “Frank & Ernest”, do cartunista Bob Thaves.



(www.estadao.com.br, 04.02.2026.)

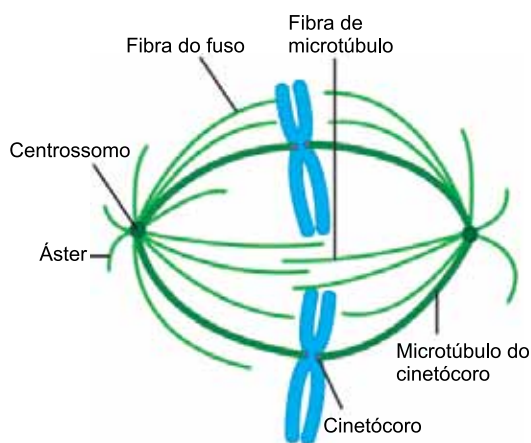
A centopeia e a joaninha, animais representados na tirinha, pertencem ao filo dos _____. Esses animais realizam _____.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

- (A) artrópodes – as trocas gasosas pela pele.
- (B) artrópodes – o transporte de gases pelo sangue.
- (C) artrópodes – a troca periódica do exoesqueleto.
- (D) anelídeos – as trocas gasosas pela pele.
- (E) anelídeos – a troca periódica do exoesqueleto.

QUESTÃO 49

A figura representa uma fase da mitose em uma célula animal.



(https://open.oregonstate.education. Adaptado.)

O fenômeno biológico que ocorre imediatamente após a fase da mitose representada corresponde

- (A) ao deslocamento de cada cromátide para o polo celular.
- (B) à troca de segmentos entre as cromátides homólogas.
- (C) ao pareamento das cromátides na placa celular.
- (D) à separação dos cromossomos homólogos.
- (E) à descondensação cromossômica.

QUESTÃO 50

Considere os seguintes volumes de tipos de sangue disponíveis no banco de sangue de determinado hospital.

- 5 litros de sangue O⁺
- 4 litros de sangue O⁻
- 3 litros de sangue B⁺
- 2 litros de sangue B⁻
- 2 litros de sangue AB⁻

Um paciente com tipo sanguíneo B⁻, ao ser atendido nesse hospital para receber transfusão sanguínea, informou ao médico que há alguns meses havia recebido sangue incompatível ao sistema Rh. Dessa forma, o volume total de sangue disponível para a transfusão sanguínea nesse paciente equivale a

- (A) 2 litros.
- (B) 4 litros.
- (C) 5 litros.
- (D) 6 litros.
- (E) 9 litros.

QUESTÃO 51

Uma cooperativa de reciclagem triturou os polímeros polietilenotereftalato (PET) e poliamida (PA) misturados. No entanto, como esses materiais passam por processos de reciclagem diferentes, os fragmentos triturados precisaram ser separados.

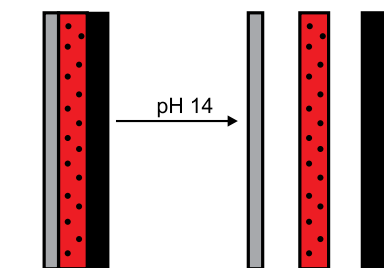
Para proceder à separação dos materiais, foi preparada uma solução de cloreto de cálcio (CaCl₂) de concentração apropriada e, em seguida, introduziu-se a mistura de PET e PA. Esse procedimento se baseia em produzir um sistema de _____ adequada, permitindo separar os materiais por _____.

As lacunas são preenchidas, respectivamente, por:

- (A) acidez – dissolução.
- (B) densidade – dissolução.
- (C) densidade – flotação.
- (D) temperatura de fusão – flotação.
- (E) temperatura de fusão – destilação.

QUESTÃO 52

Pesquisadores ingleses desenvolveram um tipo de cola reversível que pode ser removida quando necessário, bastando mergulhar as peças coladas em solução alcalina, por exemplo. A figura mostra o comportamento de duas peças, coladas a uma peça central, quando são submetidas à mudança de pH.



(www.inovacaotecnologica.com.br. Adaptado.)

Para que ocorra a separação das duas partes coladas na peça central, a solução deve ser preparada dissolvendo-se em água quantidade adequada de:

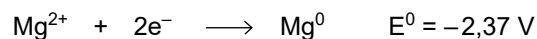
- (A) HCl
- (B) NaCl
- (C) NaOH
- (D) CH_3OH
- (E) H_2SO_4

QUESTÃO 53

Os metais estanho (Sn), zinco (Zn) e magnésio (Mg) são utilizados na proteção de peças de ferro contra a oxidação. O Sn e o Zn são empregados de modo a cobrir toda a superfície da peça a ser protegida, enquanto o Mg é posicionado em locais estratégicos da estrutura de ferro.

Quanto ao método de proteção, é possível dividir a proteção do ferro contra a oxidação em proteção por barreira física, que recobre todo o material e o protege do contato com o ar, e proteção catódica, em que o metal protetor atua como ânodo, repondo a perda de elétrons.

Considere os seguintes potenciais de redução:

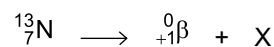


Considerando os potenciais de redução apresentados e as técnicas descritas, o metal que fornece apenas proteção por barreira física e o metal que fornece tanto proteção por barreira física como proteção catódica são, respectivamente,

- (A) estanho e zinco.
- (B) estanho e magnésio.
- (C) magnésio e zinco.
- (D) zinco e magnésio.
- (E) zinco e estanho.

QUESTÃO 54

Radiofármacos contendo o isótopo nitrogênio-13 ($^{13}_7\text{N}$) são utilizados em exames de imagem do músculo cardíaco. O $^{13}_7\text{N}$ decai por emissão de pósitron (partícula beta positiva) e apresenta tempo de meia-vida de 10 minutos. A atividade radioativa do radiofármaco, medida na unidade megabecquerel (MBq), decai linearmente com o decaimento radioativo desse elemento. A equação simplificada de decaimento do $^{13}_7\text{N}$ está representada a seguir.



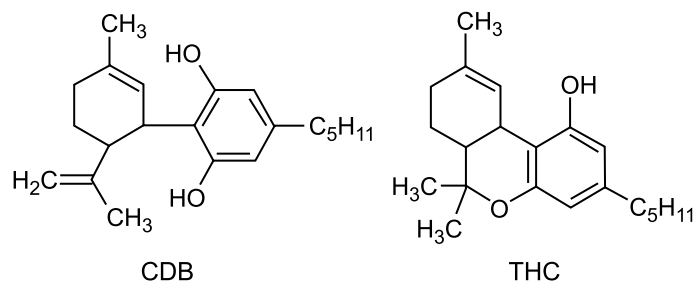
Considere uma situação em que a atividade radioativa necessária, no momento da aplicação a um paciente em exame, seja de 340 MBq, e que esse radiofármaco tenha sido produzido 20 minutos antes de seu uso. O elemento X formado na equação de decaimento e a atividade radioativa no momento da produção do fármaco são, respectivamente:

- (A) $^{13}_6\text{C}$ e 85 MBq
- (B) $^{13}_6\text{C}$ e 680 MBq
- (C) $^{13}_6\text{C}$ e 1360 MBq
- (D) $^{13}_8\text{O}$ e 680 MBq
- (E) $^{13}_8\text{O}$ e 1360 MBq

QUESTÃO 55

O canabidiol (CDB) é uma das mais de 100 substâncias originadas da planta *Cannabis sativa*. Trata-se de um composto pertencente à classe dos canabinoides, assim como o Δ -9-tetraidrocanabinol (THC). Ambos foram isolados na década de 1940, mas suas estruturas químicas foram identificadas apenas na década de 1960.

(<https://qnint.s bq.org.br>. Adaptado.)



As moléculas de CDB e de THC apresentam, em comum, a função orgânica

- (A) álcool.
- (B) éter.
- (C) cetona.
- (D) fenol.
- (E) éster.

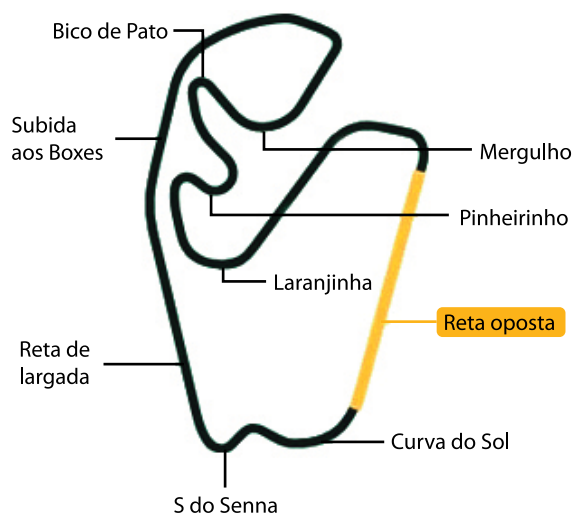
QUESTÃO 56

Um trem da Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo fez o percurso entre as estações Luz e Vila Sônia, que é de 13 km, em 26 minutos. A velocidade escalar média desenvolvida por esse trem nesse percurso foi de

- (A) 25 km/h.
- (B) 30 km/h.
- (C) 35 km/h.
- (D) 40 km/h.
- (E) 50 km/h.

QUESTÃO 57

A figura mostra o traçado do circuito do autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo, no qual a reta oposta está destacada em amarelo.



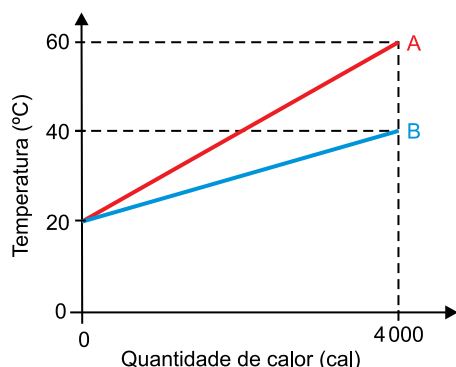
(<https://f1saopaulo.com.br>)

Considere que, durante uma corrida nesse circuito, um carro de massa total 1 100 kg inicie o percurso da reta oposta com velocidade de 60 m/s e o finalize com velocidade de 80 m/s. O trabalho realizado pela força resultante sobre o carro, nesse trecho da corrida, é de

- (A) $1,54 \times 10^6$ J.
- (B) $2,20 \times 10^6$ J.
- (C) $4,32 \times 10^6$ J.
- (D) $6,60 \times 10^6$ J.
- (E) $8,98 \times 10^6$ J.

QUESTÃO 58

O gráfico relaciona a variação da temperatura de dois objetos metálicos, A e B, em função da quantidade de calor por eles absorvida.



Considerando C_A e C_B , respectivamente, a capacidade térmica dos objetos A e B, a análise do gráfico evidencia que:

- (A) $C_A = C_B$
- (B) $C_A = 4 C_B$
- (C) $C_A = 2 C_B$
- (D) $C_A = \frac{1}{4} C_B$
- (E) $C_A = \frac{1}{2} C_B$

QUESTÃO 59

As qualidades fisiológicas da voz humana dependem de características das ondas sonoras que são produzidas ao vibrarmos as pregas vocais. Sons mais graves são produzidos por pregas vocais mais densas e com mais tecido. Sons mais agudos são produzidos por pregas vocais menos densas e com menos tecido. É comum que mulheres tenham a voz mais aguda e homens tenham a voz mais grave devido à formação das suas pregas vocais e à conformação das suas laringes.

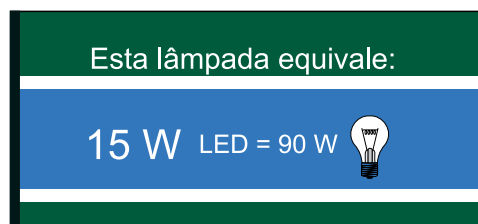
(<https://clubedafala.com.br>. Adaptado.)

Com base no excerto, as ondas sonoras da voz feminina, em comparação com as ondas sonoras da voz masculina, têm, geralmente, maior

- (A) frequência.
- (B) comprimento de onda.
- (C) período.
- (D) amplitude.
- (E) velocidade de propagação.

QUESTÃO 60

A figura mostra uma informação estampada na embalagem de uma lâmpada LED.



Essa informação significa que uma lâmpada LED de 15 W produz a mesma iluminação que uma antiga lâmpada incandescente de 90 W. Nessas condições, o uso de uma lâmpada LED de 15 W no lugar de uma lâmpada incandescente de 90 W, durante 4 horas, resulta em uma economia de energia elétrica de

- (A) 0,06 kWh.
- (B) 0,18 kWh.
- (C) 0,30 kWh.
- (D) 0,36 kWh.
- (E) 0,42 kWh.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1		2										3										4										5										6										7										8										9										10										11										12										13										14										15										16										17										18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1 H hidrogênio 1,01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

57 La lantânio 139	58 Ce cério 140	59 Pr praseodímio 141	60 Nd neodímio 144	61 Pm promécio [145]	62 Sm samário 150	63 Eu europio 152	64 Gd gadolínio 157	65 Tb térbio 159	66 Dy disprósio 163	67 Ho hólmio 165	68 Er érbio 167	69 Tm tulio 169	70 Yb itêrbio 173	71 Lu lutécio 175
89 Ac actínio [227]	90 Th tório 232	91 Pa protactínio 231	92 U urânio 238	93 Np neptúnio [237]	94 Pu plutônio [244]	95 Am amerício [243]	96 Cm cúrio [247]	97 Bk berquélio [247]	98 Cf califórnio [251]	99 Es einstênio [252]	100 Fm fêrmio [257]	101 Md mendelévio [258]	102 No nobélio [259]	103 Lr laurêncio [262]

número atômico

Símbolo

nome

massa atômica

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Os valores entre colchetes correspondem ao número de massa do isótopo mais estável de cada elemento. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2022.

